

ĐỀ VẬT LÝ PHAN CHÂU TRINH – ĐÀ NẴNG 2024-2025

Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vào mùa đông, một số mặt hồ trên Thế giới có kết cấu địa chất đặc biệt đã đóng băng, tạo nên những khung cảnh kỳ diệu của thiên nhiên. Đây là hiện tượng

- A. nóng chảy. B. ngưng kết.
C. ngưng tụ. D. đông đặc.

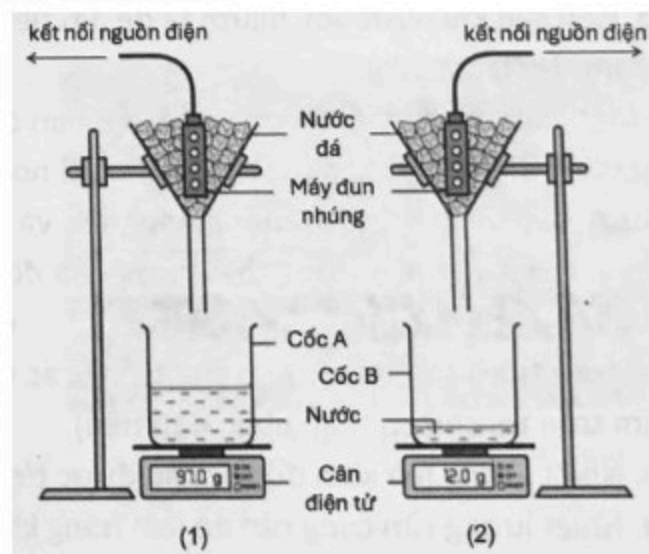
Câu 2: Biển báo sau đây cảnh báo điều gì?

- A. Nơi có nhiều gió.
B. Nơi có chất phóng xạ.
C. Nơi có nhiệt độ cao.
D. Vật liệu dễ bay hơi.



Câu 3: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, một học sinh đã bố trí thí nghiệm theo sơ đồ như hình vẽ.

Các bước tiến hành và kết quả thí nghiệm như sau:
- Các cốc A và B được đặt lên cân điện tử tương ứng.
- Ban đầu, các phễu lọc không được đặt lên các cốc.
- Bật máy đun trong bộ thí nghiệm (1). Khi nước nhỏ giọt ra khỏi các phễu lọc với tốc độ đều đặn, các phễu lọc được đặt lên cốc A và cốc B tương ứng và bật đồng hồ bấm giờ.
- Sau 10 phút, khối lượng nước thu được trong cốc A và cốc B được đo bằng cân điện tử tương ứng là $m_1 = 97,0\text{ g}$ và $m_2 = 12,0\text{ g}$. Biết máy đun nhúng sử dụng trong thí nghiệm có công suất 48 W . Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá được xác định từ thí nghiệm trên bằng

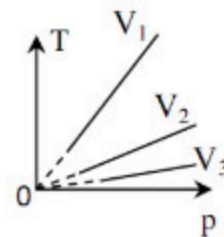


Sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá

- A. $3,4 \cdot 10^5\text{ J/kg}$. B. $3,1 \cdot 10^5\text{ J/kg}$. C. $3,6 \cdot 10^5\text{ J/kg}$. D. $3,8 \cdot 10^5\text{ J/kg}$.

Câu 4: Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là

- A. $V_3 > V_2 > V_1$. B. $V_3 = V_2 = V_1$.
C. $V_3 < V_2 < V_1$. D. $V_3 \geq V_2 \geq V_1$.



Câu 5: Biết rằng mỗi khi cao thêm $10,0\text{ m}$ (so với mực nước biển) thì áp suất khí quyển giảm $1,00\text{ mmHg}$ và nhiệt độ trên đỉnh núi là $2,00^{\circ}\text{ C}$. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg , nhiệt độ 0° C) là $1,29\text{ kg/m}^3$. Khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Fansipan (Phan-Xi-Păng) cao 3140 m bằng

- A. $1,50\text{ kg/m}^3$. B. $0,58\text{ kg/m}^3$. C. $2,90\text{ kg/m}^3$. D. $0,75\text{ kg/m}^3$.

Câu 6: Tại một điểm trên đường sức từ, vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ có phương
A. thẳng đứng. B. nằm dọc theo tiếp tuyến.
C. vuông góc với tiếp tuyến. D. nằm ngang.

Câu 7: Khi bác sĩ đang siêu âm người bệnh (hình dưới) đầu dò của máy siêu âm phát ra

- A. tia X. B. sóng siêu âm.

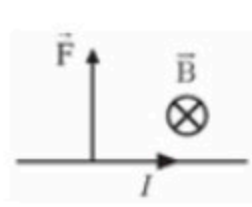


âm

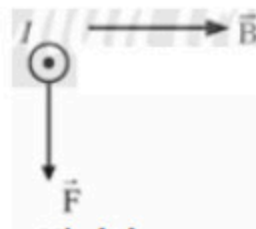
C. sóng ánh sáng.

D. tia gamma.

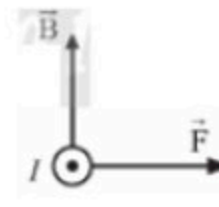
Câu 8: Xét đoạn dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện đặt trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng, phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn?



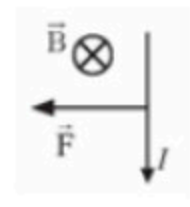
Hình a



Hình b



Hình c



Hình d

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Hình d.

Câu 9: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều phổ biến nhất hiện nay dựa trên

A. từ trường quay.

B. hiện tượng giao thoa.

C. hiện tượng toả nhiệt.

D. hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 10: Khi máy phát điện xoay chiều hoạt động thì roto của máy

A. chuyển động thẳng theo một chiều.

B. dao động quanh một điểm cố định.

C. quay quanh một điểm cố định.

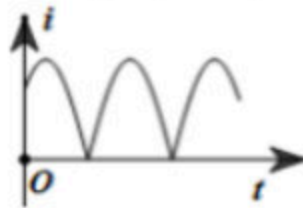
D. quay quanh một trục cố định.

Câu 11: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N_1 và N_2

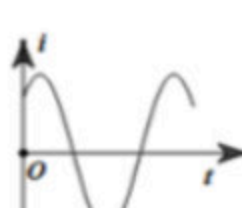
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U_1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U_2 . Hệ thức đúng là

A. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_2}{N_1}$. B. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1}$. C. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$. D. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2}$.

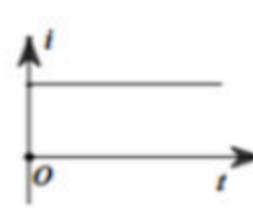
Câu 12: Dòng điện xoay chiều $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ được mô tả bằng đồ thị nào dưới đây?



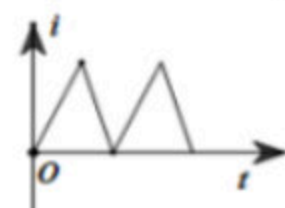
H₁



H₂



H₃



H₄

A. Hình

B. Hình

C. Hình

D. Hình

Câu 13: Ở nhiệt độ gần 0 K, nhiệt dung riêng c của một chất rắn được cho bởi công thức $c = bT^3$ trong đó T là nhiệt độ tuyệt đối và b là hằng số đặc trưng của chất rắn. Trong hệ SI, biết nhiệt

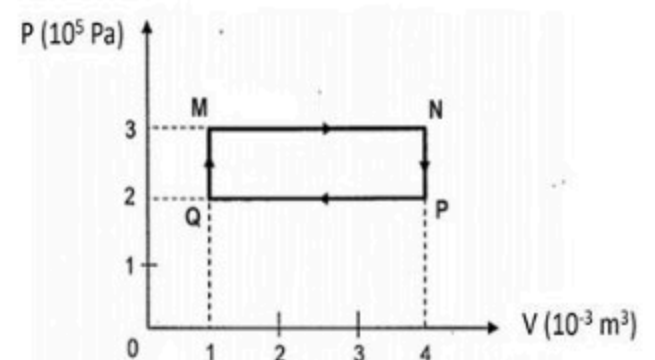
dung riêng có đơn vị là $\frac{J}{kg \cdot K}$, đơn vị của hằng số b là

A. $\frac{m^2}{s^2 \cdot K^3}$. B. $\frac{kg \cdot m^2}{s^2 \cdot K^3}$. C. $\frac{kg \cdot m^2}{s^2 \cdot K^4}$. D. $\frac{m^2}{s^2 K^4}$.

Câu 14: Một khối khí lí tưởng có các quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn trong hệ tọa độ áp suất (P) - thể tích (V) như hình vẽ. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của khối khí đạt được lần lượt tại các điểm là

A. M và N.

B. Q và P.



C. N và Q .

D. M và P .

Câu 15: Antenna (còn gọi là ăng-ten) là một bộ phận không thể thiếu trong các máy thu và nhận tín hiệu sóng điện từ. Hình bên chụp cấu tạo của antenna trong bộ thu và phát sóng wifi các vòng dây là R .



Hình 1.15 Antenna trong bộ thu và phát sóng wifi

Xét một tín hiệu sóng điện từ có thành phần từ trường (coi như đều) với tốc độ biến thiên là $\left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|$ truyền tới theo phương vuông góc với mặt phẳng các vòng dây trong antenna. Khi đó, độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong mỗi vòng dây đó có biểu thức là

- A. $\left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right| \pi R^2$. B. $\frac{1}{4\pi R^2} \cdot \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|$. C. $4\pi R^2 \cdot \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|$. D. $\frac{1}{\pi R^2} \cdot \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|$.

Câu 16: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Khi truyền trong chân không, sóng điện từ không mang theo năng lượng.
B. Sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang.
C. Sóng điện từ luôn lan truyền với tốc độ $c = 3.10^8 \text{ m/s}$.
D. Tốc độ truyền sóng điện từ phụ thuộc vào môi trường.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí?

- A. Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
B. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử là rất yếu.
C. Chất khí không có hình dạng riêng và thể tích riêng.
D. Các phân tử khí ở rất gần nhau so với các phân tử chất lỏng.

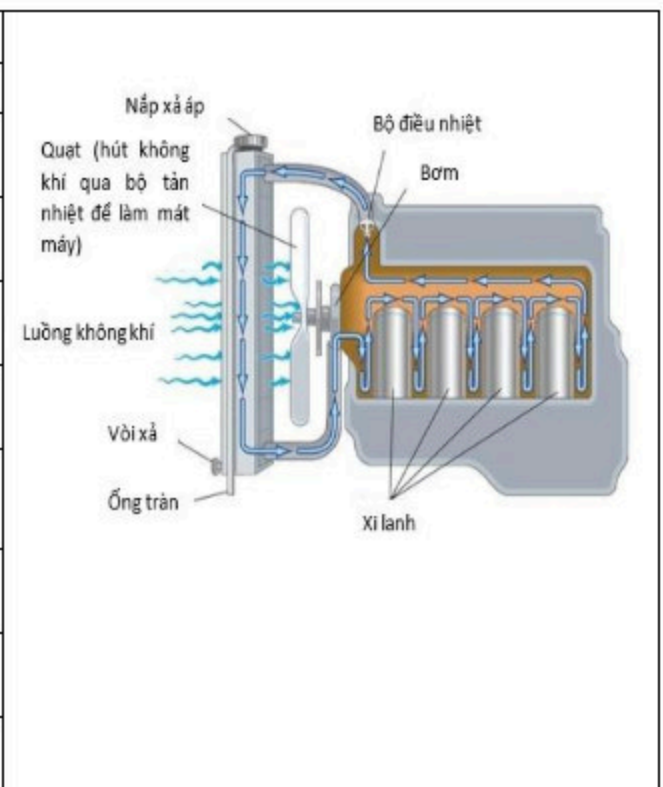
Câu 18: Cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào?

- A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
B. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
C. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D. Từ vật ở trên cao sang vật ở dưới thấp.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a**), **b**), **c**), **d**) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình vẽ dưới biểu diễn hệ thống làm mát của động cơ ô tô. Trong một lần thử nghiệm hệ thống này, các số liệu được thống kê ở bảng dưới đây:

Thời gian thử nghiệm	16,0 phút
Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ	1,20 kg
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu	$4,6.10^7 \text{ J/kg}$
Lưu lượng dòng nước làm mát	$0,22 \text{ kg/s}$
Nhiệt độ của nước làm mát	27°C
Nhiệt độ của nước làm nóng	80°C
Lưu lượng của không khí qua các lá tản nhiệt	$1,25 \text{ kg/s}$
Nhiệt độ ban đầu của không khí	$18,0^\circ \text{C}$
Nhiệt dung riêng của nước	$4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
Nhiệt dung riêng của không khí	$760 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$



Biết khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn thì 30% nhiệt năng từ nhiên liệu sẽ chuyển hóa thành công có ích, toàn bộ nhiệt lượng do nước tỏa ra khi đi qua bộ tản nhiệt được không khí qua lá tản nhiệt hấp thụ. Căn cứ bảng số liệu và sơ đồ nguyên lý vận hành của hệ thống làm mát có các khẳng định sau:

a) Phần nhiệt lượng tỏa ra từ nhiên liệu chuyển hóa thành công có ích là 16,56MJ .

b) Tốc độ làm mát nước $\left(\frac{Q}{t}\right)$ qua bộ tản nhiệt là 48972 W .

c) Nhiệt độ của dòng không khí ngay sau khi qua các cánh tản nhiệt là $68,6^{\circ}\text{C}$.

d) Khối lượng không khí đã chuyển qua các lá tản nhiệt là 1200 kg .

Câu 2: Một khí cầu có thể tích $V = 336\text{m}^3$ và khối lượng vỏ $m = 82\text{kg}$ được bơm không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Biết không khí bên ngoài có nhiệt độ 27°C ; áp suất 1atm(1atm = 101325 Pa); khối lượng mol của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 29.10^{-3}kg/mol và cho rằng khí coi là khí lí tưởng.



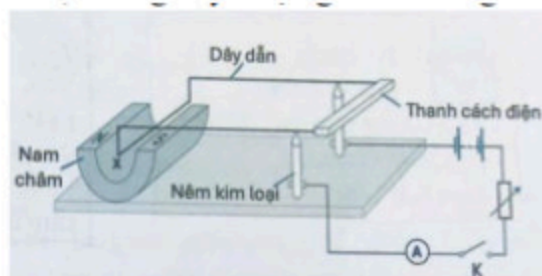
a) Cho rằng lực của gió không đáng kể lực chính đẩy khí cầu bay lên là lực Archimedes tác dụng vào khí cầu.

b) Nhiệt độ của không khí bên ngoài khí cầu là 246 K .

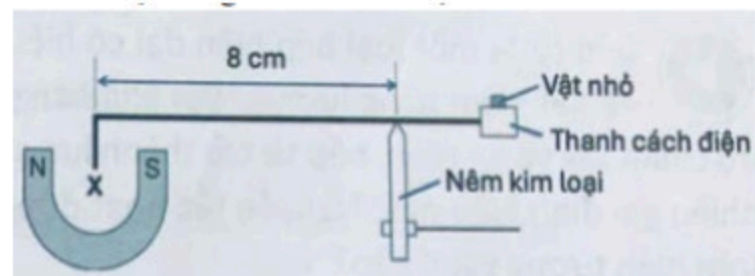
c) Khối lượng riêng của không khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 1 atm gần đúng là $1,18\text{g/l}$.

d) Cho rằng lực của gió không đáng kể để khí cầu bắt đầu bay lên thì nhiệt độ không khí nóng bên trong khí cầu gần đúng là 378 K .

Câu 3: Để đo cảm ứng từ trong lòng một nam châm, một bạn học sinh bố trí thí nghiệm như Hình a. Ban đầu, khung dây được giữ cân bằng trên nêm kim loại bằng thanh cách điện.



Hình a



Hình b

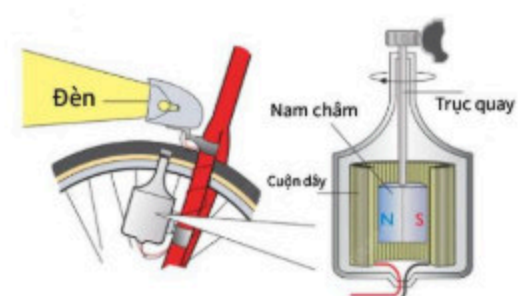
a) Khi đóng khóa K , phần khung dây trong lòng nam châm (X) chịu tác dụng của lực từ. Đoạn dây X di chuyển đi lên.

b) Với cách bố trí thí nghiệm như Hình a, để tăng độ lớn của lực từ tác dụng vào đoạn dây X , bạn học sinh đó tăng điện trở từ biến trở.

c) Để lấy lại cân bằng cho khung dây, bạn học sinh đó đặt lên trên thanh cách điện một vật nhỏ (Hình b). Biết đoạn dây X dài 5 cm và ampe kế chỉ $1,5\text{A}$. Vật nhỏ gây ra một mô men có độ lớn $4,8 \cdot 10^{-4}\text{Nm}$. Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng nam châm bằng $0,08\text{T}$.

d) Từ trường trong lòng nam châm ở thí nghiệm nêu trên có các đường sức từ song song và cách đều nhau (từ trường đều).

Câu 4: Cấu tạo của dynamo (đi-na-mô) xe đạp được mô tả như hình. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của dynamo?



a) Dòng điện được dẫn ra mạch ngoài là dòng điện một chiều.

b) Dynamo là máy phát điện hoạt động theo cách thứ 2 , stato là cuộn dây đứng yên.

c) Chiều quay của roto như trên hình chứng tỏ vành xe đạp đang quay ngược chiều kim đồng hồ.

d) Do nam châm đặt song song với trục cuộn dây nên từ thông qua các vòng dây không biến thiên.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

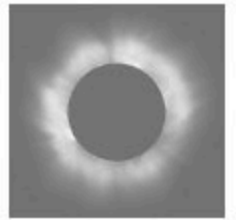
Câu 1: Vỏ bình thép chứa Oxy ở 7°C ở áp suất 4 atm . Nếu áp suất của khí trong bình là $4,5\text{atm}$ thì nhiệt độ của khí trong bình bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Câu 2: Một dây dẫn thẳng mang dòng điện 10 A đặt vuông góc với các đường sức trong một từ trường đều thì lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây là $0,02\text{N}$. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường đều đó bằng bao nhiêu mT ?

Câu 3: Điện năng ở một nhà máy điện trước khi truyền đi xa phải đưa tới một máy tăng áp. Ban đầu, số vòng dây của cuộn thứ cấp ở máy tăng áp là N_2 thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U . Giữ điện áp và số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi. Để điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 2 U thì số vòng dây của cuộn thứ cấp ở máy biến áp phải tăng lên bao nhiêu lần?

Câu 4: Để đo nhiệt độ trên bề mặt các thiên thể, các nhà thiên văn học thường dùng định luật dịch chuyển Wien (do nhà vật lí học người Đức Wilhelm Wien tìm ra): $\lambda_{\text{max}} \cdot T = b$ với hằng số trong đó λ_{max} là bước sóng ứng với cường độ lớn nhất. Mặt trời của chúng ta phát ra phần lớn bức xạ ở bước sóng $550,0\text{nm}$. Nếu một ngôi sao T phát ra phần lớn bức xạ ở bước sóng $137,5\text{nm}$ ứng với cường độ lớn nhất thì nhiệt độ tuyệt đối trên bề mặt của ngôi sao đó cao gấp bao nhiêu lần so với nhiệt độ tuyệt đối trên bề mặt của Mặt trời?

Câu 5: Vành nhật hoa của mặt trời có nhiệt độ là $6 \cdot 10^5\text{K}$. Lấy hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}\text{J/mol} \cdot \text{K}$. Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi nguyên tử helium trong vùng này là $x \cdot 10^{-18}\text{J}$. Giá trị của x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)



Câu 6: Một khung dây được cuốn 800 vòng. Giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng $2,4\text{mWb}$. Từ thông cực đại qua cuộn dây là bao nhiêu Wb ? (Viết kết quả làm tròn đến phần nguyên)